LAPORAN PRAKTIKUM PEMBELAJARAN MESIN

REGRESI LOGISTIK

OLEH:

TIARA AZIZAH

(2411533001)

DOSEN PENGAMPU:

AFDHAL DINILHAK, M.Kom.

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Landasan Materi

Logistic Regression merupakan salah satu algoritma supervised learning yang digunakan untuk tugas classification. Meskipun namanya mengandung "regression," metode ini sebenarnya digunakan untuk klasifikasi, bukan regresi. Berbeda dengan linier regression yang memprediksi nilai kontinu, logistic regression memprediksi kategori atau kelas. Linear regression digunakan untuk regression task, logistic regression digunakan untuk memprediksi probabilitas suatu kejadian berdasarkan serangkaian data input (variabel independen) yang diberikan.

Kinerja model Logistic Regression dapat dievaluasi menggunakan metrik evaluasi, di antaranya:

1. Accuracy: Akurasi model menunjukkan seberapa baik model memprediksi suatu kejadian. Akurasi yang tinggi merupakan salah satu indikator bahwa model bekerja dengan baik.
2. Confusion Matrix: menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk setiap kelas. Ini membantu dalam memahami kinerja model lebih mendetail.
3. Classification Report: memberikan metrik tambahan seperti presisi, recall, dan F1-score, yang membantu dalam mengevaluasi kinerja model secara komprehensif.

B. Tujuan

1. Memahami perbedaan regresi dan klasifikasi.
2. Mengimplementasikan Logistic Regression untuk binary classification.
3. Menghitung dan menginterpretasikan: Confusion Matrix, Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, ROC Curve, AUC Score, dan lainnya
4. Memahami pengaruh threshold terhadap performa model.
5. Menganalisis performa model pada dataset klasifikasi

BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Akurasi Tanpa Scaling: 0.9006

Akurasi Dengan Scaling: 0.9415

--- Threshold: 0.3 ---

	precision	recall	f1-score	support
0	0.98	0.85	0.91	65
1	0.91	0.99	0.95	106
accuracy			0.94	171
macro avg	0.95	0.92	0.93	171
weighted avg	0.94	0.94	0.93	171

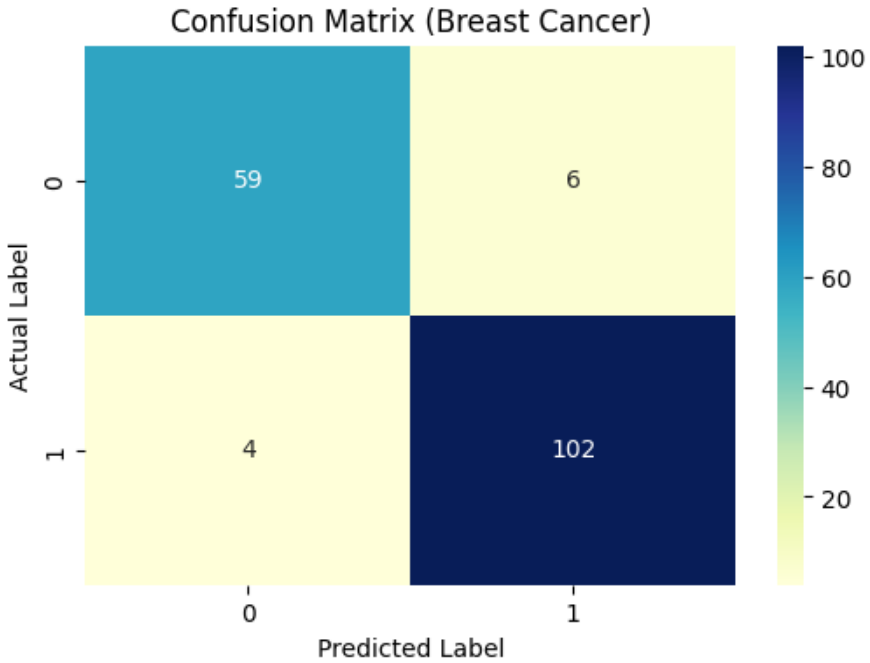
--- Threshold: 0.5 ---

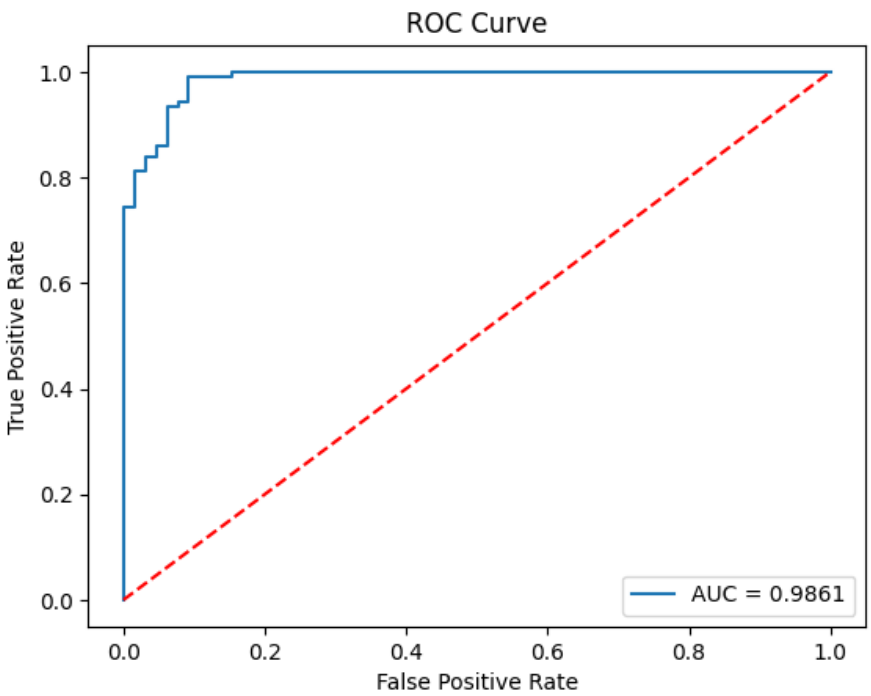
	precision	recall	f1-score	support
0	0.94	0.91	0.92	65
1	0.94	0.96	0.95	106
accuracy			0.94	171
macro avg	0.94	0.93	0.94	171
weighted avg	0.94	0.94	0.94	171

--- Threshold: 0.7 ---

	precision	recall	f1-score	support
0	0.85	0.94	0.89	65
1	0.96	0.90	0.93	106

accuracy			0.91	171
macro avg	0.90	0.92	0.91	171
weighted avg	0.92	0.91	0.91	171





B. Pembahasan

1. Confusion Matrix (Matriks Kebingungan)

Gambar pertama menunjukkan Confusion Matrix yang divisualisasikan dengan *heatmap*. Matriks ini memberikan rincian performa model secara mendalam:

a. True Negative (TN) - Kiri Atas (59): Model berhasil memprediksi 59 data negatif dengan benar.
b. True Positive (TP) - Kanan Bawah (102): Model berhasil memprediksi 102 data positif dengan benar.
c. False Positive (FP) - Kanan Atas (6): Model salah menebak; data sebenarnya negatif, tapi diprediksi positif (disebut juga *Type I Error*).
d. False Negative (FN) - Kiri Bawah (4): Model melewatkan data positif; data sebenarnya positif, tapi diprediksi negatif (disebut juga *Type II Error*).

Dari hasil matriks kebingungan yang dihasilkan dapat ditarik kesimpulan, bahwa model yang dibangun memiliki nilai akurat yang bagus, karena berhasil memprediksi data yang benar sebanyak 161 data dan melakukan kesalahan yang sangat kecil, sebesar 10 data dibandingkan total data keseluruhan, 171 data.

2. ROC Curve (Receiver Operating Characteristic)

Kurva ROC merupakan representasi grafis yang mengilustrasikan kemampuan diagnostik sistem klasifikasi biner seiring dengan variasi ambang batas (*threshold*) diskriminasi. Komponen utama kurva tersebut adalah:

a. Sumbu X (False Positive Rate): Merepresentasikan probabilitas terjadinya kesalahan tipe I (*false alarm*), yaitu rasio data negatif yang salah diklasifikasikan sebagai positif.
b. Sumbu Y (True Positive Rate/Sensitivitas): Mengukur proporsi data positif aktual yang berhasil diidentifikasi secara tepat oleh model.
c. Garis Diagonal Intersep (Garis Putus-putus Merah): Berfungsi sebagai garis acuan klasifikasi acak (*random baseline*). Model yang berada pada garis ini menunjukkan tidak adanya kekuatan diskriminatif (AUC = 0.5).
d. Kurva Performa (Garis Biru): Trajektori ini menunjukkan efisiensi model. Semakin kurva mendekati koordinat (0,1) atau sudut kiri atas, semakin tinggi tingkat presisi dan sensitivitas yang dihasilkan.

3. Interpretasi Skor Area Under the Curve (AUC)

Berdasarkan visualisasi pada Gambar 3, diperoleh nilai AUC sebesar 0.9861. Dalam literatur statistika, nilai ini diinterpretasikan sebagai berikut:

a. 0.50: Klasifikasi tanpa signifikansi (identik dengan tebakan acak).
b. 0.70 – 0.80: Performa klasifikasi yang cukup (*acceptable*).
c. 0.80 – 0.90: Performa klasifikasi yang sangat baik (*excellent*).
d. 0.90: Performa klasifikasi yang luar biasa (*outstanding*).

BAB III

KESIMPULAN

Kesimpulan Analisis: Dengan skor AUC mencapai 0.9861, model menunjukkan kemampuan pemisahan kelas yang sangat superior. Secara statistik, terdapat probabilitas sebesar 98,61% bahwa model akan memberikan peringkat skor risiko yang lebih tinggi kepada pasien positif kanker dibandingkan dengan pasien negatif secara acak. Hal ini mengonfirmasi bahwa model memiliki reliabilitas yang sangat tinggi untuk diimplementasikan pada dataset terkait.